전산화학 (2018년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **9**문제, **180**점)

1. **(10점)**

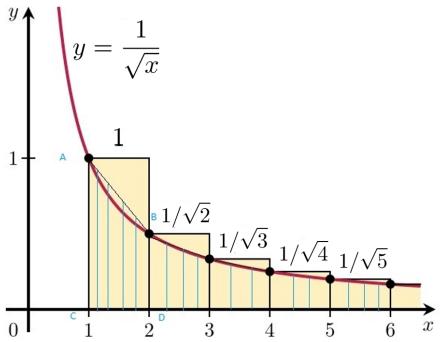


그림 1: $\sum_1^\infty 1/\sqrt{n}$ 급수와 적분판정법

위 그림으로부터

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots > \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \left[2\sqrt{x}\right]_1^\infty = \infty$$

이므로 $\sum_1^\infty 1/\sqrt{n}$ **급수는 발산한다.**

2. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$S = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} = 2 \qquad \left(x = \frac{1}{2} \text{ 이므로}\right) \tag{1}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\frac{dS}{dx} &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad (1) \text{ 식으로부터} \\
x\frac{dS}{dx} &= x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2} \\
\frac{d}{dx}\left(x\frac{dS}{dx}\right) &= 1 + 4x + 9x^2 + 16x^3 + \cdots = \frac{1+x}{(1-x)^3} \\
x\frac{d}{dx}\left(x\frac{dS}{dx}\right) &= x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}
\end{aligned}$$

그러므로

$$x + 4x^2 + 9x^3 + 16x^4 + \cdots = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \tag{2}$$

(2) 식에 $x = \frac{1}{2}$를 대입하면

$$\left(\frac{1}{2}\right) + 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 9\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 16\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \cdots = \frac{1/2(1+1/2)}{(1-1/2)^3} = 6$$

3. **(총 30점, 각 10점)**

(a) $y' + 3y = e^{-3x}$. (단, $y(0) = 2$)

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} + 3y = e^{-3x}$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int 3dx} + 3ye^{\int 3dx} = e^{-3x}e^{\int 3dx}$$
$$\frac{d}{dx}\Big(e^{3x}y\Big) = e^{-3x}e^{3x} = 1$$

양 변을 적분하면

$$e^{3x}y = x + C \Rightarrow y = e^{-3x}(x + C) \tag{3}$$

조건 $y(0) = 2$를 (3) 식에 대입하면 $C = 2$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = e^{-3x}(x + 2)}$$

(b) $y = e^{mx}$로 놓고 $y'' + 4y' = 0$에 대입하면, 특성식은

$$m^2 + 4m = 0 \Rightarrow m(m + 4) = 0 \Rightarrow m = 0 \text{ 또는 } m = -4$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 + c_2e^{-4x}$$

$y(0) = 0$과 $y'(\infty) = 4$을 위 식에 각각 대입하면

$$c_1 + c_2 = 0 \quad \text{그리고} \quad c_1 = 4 \quad \text{그러므로} \quad c_2 = -4$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = 4 - 4e^{-4x} = 4(1 - e^{-4x})} \tag{4}$$

(c) $y' - \frac{y}{x^2} = \frac{4}{x^2}$. (단, $y(\infty) = -2$)

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x^2} = \frac{4}{x^2}$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int -\frac{1}{x^2}dx} - \frac{y}{x^2}e^{\int -\frac{1}{x^2}dx} = \frac{4}{x^2}e^{\int -\frac{1}{x^2}dx}$$
$$\frac{d}{dx}\Big(ye^{\frac{1}{x}}\Big) = \frac{4}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$$

양 변을 적분하면

$$ye^{\frac{1}{x}} = -4e^{\frac{1}{x}} + C \Rightarrow y = -4 + Ce^{-\frac{1}{x}} \tag{5}$$

조건 $y(\infty) = -2$를 (5) 식에 대입하면 $C = 2$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = -4 + 2e^{-\frac{1}{x}} = 2(e^{-\frac{1}{x}} - 2)}$$

4. **(10점)** 두 벡터 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$의 외적 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$은 $\mathbf{A}$와 $\mathbf{B}$가 이루는 평면에 수직이므로 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$의

단위벡터를 구하면 된다.

$$(-2,1,1)\times(2,-2,0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix},$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{i}\big[(1)\times(0)-(1)\times(-2)\big] - \mathbf{j}\big[(-2)\times(0)-(1)\times(2)\big] \\ &\quad +\mathbf{k}\big[(-2)\times(-2)-(1)\times(2)\big] \\ &= 2\mathbf{i}+2\mathbf{j}+2\mathbf{k} = (2,2,2) \end{aligned}$$

그러므로 **A** 와 **B** 가 이루는 평면에 수직인 단위벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}(2,2,2) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,,1)$ 이다. 한편, 반대 방향의 단위벡터도 **A** 와 **B** 가 이루는 평면에 수직이므로 $\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,-1)$ 도 가능하다.

5. **(총 20 점, 각 10 점)**

(a)

$$\begin{aligned} \det(\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_1^T+\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_2^T+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_3^T) &= \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6. **(총 20점)**

(a) **(10점)** $A_0 = B_0$ 이므로

$$\frac{dP(t)}{dt} = k\big[A_0 - P(t)\big]^2$$

변수분리법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dP(t)}{\big[A_0 - P(t)\big]^2} = kdt$$

양 변을 적분하면

$$\begin{aligned} \int \frac{dP(t)}{\big[A_0 - P(t)\big]^2} &= \int kdt \\ -\frac{1}{\big[A_0 - P(t)\big]} &= kt + C \\ -\frac{1}{kt+C} &= A_0 - P(t) \end{aligned}$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{P(t) = A_0 + \frac{1}{kt + C}} \tag{6}$$

(b) **(5점)** 초기조건: $P(0) = 0$을 (6) 식에 대입하면

$$P(0) = A_0 + \frac{1}{C} = 0 \rightarrow C = -\frac{1}{A_0}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{P(t) = A_0 + \frac{1}{kt - 1/A_0}}$$

(c) **(5점)** $t \rightarrow \infty$일 때, $P(t)$를 구하기 위해 (6b) 식의 극한을 취하면,

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} P(t) = \lim_{t\to\infty} A_0 + \frac{1}{kt - 1/A_0} = A_0}$$

7. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 문제의 주어진 식을 재배치하면,

$$\frac{dN_1(t)}{dt} = -\lambda_1 N_1(t) \tag{7}$$

적분 인자법을 이용하면 (7) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{dN_1(t)}{N_1(t)} = -\lambda_1 dt$$

양 변을 적분하면

$$\begin{aligned} \int \frac{dN_1(t)}{N_1(t)} &= -\int \lambda_1 dt \\ \ln N_1(t) &= -\lambda_1 t + C_1 \end{aligned} \tag{8}$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{N_1(t) = A_1 e^{-\lambda_1 t} \qquad (A_1 = e^{C_1})} \tag{9}$$

$N_1(0) = N_0$이므로 이를 (9) 식에 대입하면 $A_1 = N_0$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}} \tag{10}$$

(b) (a)에서 구한 특수해 (10) 식을 $N_2(t)$ 미분방정식에 대입하면

$$\begin{aligned} \frac{dN_2(t)}{dt} &= \lambda_1 N_1(t) - \lambda_2 N_2(t) \\ &= \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2(t) \\ \frac{dN_2(t)}{dt} + \lambda_2 N_2(t) &= \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} \end{aligned} \tag{11}$$

적분인자법을 이용하면 (11) 식은

$$\frac{dN_2(t)}{dt} + \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t}$$
$$\frac{dN_2(t)}{dt} e^{\int \lambda_2 dt} + \lambda_2 N_2(t) e^{\int \lambda_2 dt} = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} e^{\int \lambda_2 dt}$$
$$\frac{d}{dt}\Big(N_2(t) e^{\lambda_2 t}\Big) = \lambda_1 N_0 e^{-(\lambda_1 - \lambda_2)t}$$

양 변을 적분하면

$$N_2(t) e^{\lambda_2 t} = -\frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-(\lambda_1 - \lambda_2)t} + C$$

그러므로 $N_2(t)$의 일반해는

$$\boxed{N_2(t) = -\frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{-\lambda_1 t} + C e^{-\lambda_2 t}} \tag{12}$$

초기조건 $N_2(0) = 0$을 (12) 식에 대입하면

$$N_2(0) = -\frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_1 - \lambda_2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_1 - \lambda_2} \tag{13}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_1 - \lambda_2}\big(e^{-\lambda_2 t} - e^{-\lambda_1 t}\big)}$$

8. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}\big(r\psi_j(r)\big) = \kappa^2 \psi_j(r) \qquad (r \geq a) \tag{14}$$

(14) 식을 다음과 같이 변형하고,

$$\frac{d^2}{dr^2}\big(r\psi_j(r)\big) = \kappa^2 r\psi_j(r) \qquad (r \geq a) \tag{15}$$

$y(r) \equiv r\psi_j(r)$라 정의하면, (15) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{d^2 y(r)}{dr^2} - \kappa^2 y(r) = 0 \tag{16}$$

$y(r) = e^{mr}$로 놓으면, 특성식은

$$m^2 - \kappa^2 = 0 \Rightarrow (m+\kappa)(m-\kappa) = 0 \Rightarrow \quad m = \kappa \quad \text{또는} \quad m = -\kappa$$

그러므로, $y(r)$의 일반해는

$$y(r) = c_1 e^{\kappa r} + c_2 e^{-\kappa r} \tag{17}$$

$y(r) = r\psi_j(r)$이라고 정의했으므로, (17) 식을 이용하면 다음과 같은 $\psi_j(r)$의 일반해

를 얻는다.

$$\boxed{\psi_j(r) = \frac{y(r)}{r} = c_1\frac{e^{\kappa r}}{r} + c_2\frac{e^{-\kappa r}}{r}} \tag{18}$$

(b) $\psi_j(r \to \infty) \to 0$ 을 (18) 식에 대입하면,

$$\psi_j(r \to \infty) \to 0 = c_1\frac{e^{\kappa r}}{r} \tag{19}$$

위 식이 0 을 만족하려면 $c_1 = 0$ 이어야 한다. 그러므로

$$\psi_j(r) = c_2\frac{e^{-\kappa r}}{r} \tag{20}$$

다른 경계조건인 $\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)a}$ 을 (20) 식에 대입하면,

$$\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)a} = c_2\frac{e^{-\kappa a}}{a} \Rightarrow c_2 = \frac{z_j|e|e^{\kappa a}}{\epsilon(1+\kappa a)} \tag{21}$$

(20) 식과 (21) 식으로부터 $\psi_j(r)$ 의 특수해는 다음과 같다.

$$\boxed{\psi_j(r) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)}\frac{e^{-\kappa(r-a)}}{r}} \tag{22}$$

9. **(총 30점)**

(a) **(10점)**

$$m\frac{d}{dt}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle = -\zeta\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle + k_BT$$

위 식을 변형하면

$$\frac{d}{dt}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle + \frac{\zeta}{m}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle = \frac{k_BT}{m}$$

적분인자법을 이용하면,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle e^{\int\frac{\zeta}{m}dt} + \frac{\zeta}{m}\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle e^{\int\frac{\zeta}{m}dt} &= \frac{k_BT}{m}e^{\int\frac{\zeta}{m}dt}\\ \frac{d}{dt}\left(\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle e^{\frac{\zeta}{m}t}\right) &= \frac{k_BT}{m}e^{\frac{\zeta}{m}t}\end{aligned}$$

양 변을 적분하면

$$\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle e^{\frac{\zeta}{m}t} = \frac{k_BT}{\zeta}e^{\frac{\zeta}{m}t} + C$$

위 식에서 C 는 미지 상수이다. 그러므로 일반해는

$$\boxed{\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle = \frac{k_BT}{\zeta} + Ae^{-\frac{\zeta}{m}t}} \tag{23}$$

(b) **(5점)** $x(0) = 0$ 이므로 $\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle_{t=0} = 0$. (9b) 식에 대입하면

$$\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle_{t=0} = \frac{k_BT}{\zeta} + A = 0 \Rightarrow A = -\frac{k_BT}{\zeta} \tag{24}$$

(24) 식을 () 식에 대입하면 특수해는

$$\boxed{\left\langle x\frac{dx}{dt}\right\rangle = \frac{k_BT}{\zeta}\left(1-e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right)} \tag{25}$$

(c) **(10점)** 문제 (c)로부터

$$\frac{d\langle x^2\rangle}{2dt} = \langle x\frac{dx}{dt}\rangle = \frac{k_BT}{\zeta}\left(1-e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right) \tag{26}$$

(26) 식을 변형하면

$$\frac{d\langle x^2\rangle}{dt} = \frac{2k_BT}{\zeta}\left(1-e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right) \tag{27}$$

(27) 식을 시간에 대해 적분하면 $\langle x^2\rangle$에 대한 일반해는 다음과 같다.

$$\boxed{\langle x^2\rangle = \frac{2k_BT}{\zeta}\left(t+\frac{m}{\zeta}e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right)+B} \tag{28}$$

(d) **(5점)** $x(0)=0$이므로 $\langle x^2\rangle = 0$. 이를 (28) 식에 대입하면

$$\langle x^2\rangle_{t=0} = \frac{2mk_BT}{\zeta^2}+B \Rightarrow B = -\frac{2mk_BT}{\zeta^2} \tag{29}$$

(29) 식을 (28) 식에 대입하면 특수해는

$$\boxed{\langle x^2\rangle = \frac{2k_BT}{\zeta}\left(t+\frac{m}{\zeta}e^{-\frac{\zeta}{m}t}\right)-\frac{2mk_BT}{\zeta^2} = \frac{2k_BT}{\zeta}\left[t+\frac{m}{\zeta}\left(e^{-\frac{\zeta}{m}t}-1\right)\right]}$$